

Bản trình chiếu: Phương pháp nén trong thi tin học

Zhou Yuan

2005

Nguồn gốc: Slide companion for compression methods

IOI China candidate team papers / 2005 / Zhou Yuan / Zhou Yuan.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi cùng bài viết về phương pháp nén. Phần chữ khôi phục được nhắc tới BOI 2003 *Euro*, ZOJ 1794, các dãy $a_{1,1}, a_{1,2}, \dots, a_{k,n_k}$, và các độ phức tạp $O(KNK)$, $O(N \log^2 K)$.

2 Tư tưởng nén

Khi dữ liệu quá lớn nhưng chỉ có một số mốc ảnh hưởng đến đáp án, ta thay không gian gốc bằng không gian đại diện. Các kiểu thường gặp là nén tọa độ, nén trạng thái tương đương, và nén các đoạn có cùng hành vi. Sau bước nén, thuật toán chạy trên số mốc quan trọng thay vì toàn bộ miền.

3 Ví dụ số học

Các công thức dạng

$$a_1x \equiv c_1 \pmod{b_1}, \quad a_2x \equiv c_2 \pmod{b_2}$$

cho thấy một phần trình bày dùng đồng dư để nén các điều kiện lặp. Thay vì xét từng giá trị x , ta xét lớp phần dư và ghép các ràng buộc tương thích.

4 Kết luận

Nén không chỉ làm nhỏ dữ liệu; nó làm rõ phần nào của dữ liệu thật sự quyết định đáp án. Đây là lý do các bài có miền giá trị rất lớn vẫn có thể giải bằng thuật toán gần tuyến tính theo số phần tử đầu vào.